

1) The ratio quantity of soda to that of water in mixture P', Q' and R' is 6 : 3, 4 : 11 and 5 : 4 respectively. If P', Q' and R' are mixed together in ratio 3 : 5 : 7, respectively, then find the percentage of water in the resulting mixture.

मिश्रण P', Q' और R' में सोडा की पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 6: 3, 4: 11 और 5: 4 है। यदि P', Q' और R' को क्रमशः 3 : 5 : 7 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

- (A) 50%
- (B) 65.21%
- (C) 51.85%
- (D) 56.88%

2) Container A contains 56 liters of mixture of milk and water, mixed in the ratio of 5:2 respectively. 14 liters of mixture is taken out from container A, poured into container B having milk and water in the respective ratio of 5:3. If the total quantity of milk in container B becomes 32 liters, more than water find the quantity of water in container B initially?

कंटेनर A में दूध और पानी का 56 लीटर मिश्रण है, जिसे क्रमशः 5: 2 के अनुपात में मिलाया गया है। कंटेनर A से 14 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, कंटेनर B में दूध और पानी 5: 3 के संबंधित अनुपात में डाला जाता है। यदि बर्तन B में दूध की कुल मात्रा 32 लीटर हो जाती है, तो पानी से अधिक बर्तन B में प्रारंभ में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 40 L
- (B) 39 L
- (C) 36 L
- (D) 32 L

3) A shopkeeper mixed rice bought at Rs 64 per kg with rice bought at a rate of Rs 26 per kg and sold the mixture at a rate of Rs 45 per kg such there is no profit/loss in this transaction. If total quantity of mixture bought by him is 250 kg then find the quantity of rice bought at the rate Rs 64 per kg?

एक दुकानदार 64 रुपये प्रति किलो में खरीदे गए चावल को 26 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे गए चावल के साथ मिलाता है और मिश्रण को 45 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है ताकि इस लेन देन में कोई लाभ/हानि न हो. यदि उसके द्वारा खरीदे गए मिश्रण की कुल मात्रा 250 किग्रा है तो 64 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदे गए चावल की मात्रा ज्ञात कीजिये।

- (A) 90 kg
- (B) 110 kg
- (C) 120 kg
- (D) 125 kg

4) Three bottles A, B and C, bottle A having alcohol and water in the ratio 4 : 5 , the bottle B having alcohol and water in the ratio 5: 6, and the bottle C having alcohol and water in the ratio 6 : 7 . These three mixtures of A, B, and C, respectively, are further mixed in the proportion 9:11:13. Then the resulting mixture has the ratio of alcohol and water:

तीन बोतल A, B और C, बोतल A में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4: 5 है, बोतल B में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5: 6 है, और बोतल C में अल्कोहल और पानी का अनुपात 6: 7 है। क्रमशः A, B और C के इन तीन मिश्रणों को आगे 9:11:13 के अनुपात में मिलाया जाता है। फिर परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात होता है:

- (A) 1:6
- (B) 3:5
- (C) 5:6
- (D) 3:7

5) A, B and C are three mixture of rice and wheat with 55%, 70% and 35% concentration of rice respectively. An equal quantity of mixture A and C is mixed with a certain quantity of mixture B resulting in a mixture with 60% rice concentration. What is the percentage of mixture C in the final mixture?

A, B और C चावल और गेहूं के तीन मिश्रण हैं जिनमें क्रमशः चावल की 55%, 70% और 35% सांद्रता है। मिश्रण A और C की समान मात्रा को मिश्रण B की एक निश्चित मात्रा के साथ मिलाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप 60% चावल सांद्रता वाला मिश्रण होता है। अंतिम मिश्रण में मिश्रण C का प्रतिशत क्या है?

- (A) 20%
- (B) 22%
- (C) 24%
- (D) 25%
- (E) None of these

6) There are two buckets x and Y containing mixture of milk and water in which concentration of milk is $(A-4)\%$ and $(A+8)\%$, respectively. They are mixed together in a fixed ratio to get 48 liters of mixture of $(A+2)\%$ milk concentration. Find the amount of mixture used from bucket X?

दो बाल्टी x और Y में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध की सांद्रता क्रमशः $(A-4)\%$ और $(A+8\%)$ है। उन्हें एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलाया जाता है ताकि $(A+2)\%$ दूध सांद्रता का 48 लीटर मिश्रण प्राप्त हो सके। बाल्टी X से उपयोग किए गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 12 L
- (B) 24L
- (C) 18L
- (D) 48 L
- (E) None of these

7) A shopkeeper bought two types of oil (O1 and O2) at Rs 130 per liter and Rs 154 per liter. He mixed the oil of two types bought by him and sold the resulting mixture at Rs 154 per liter. If he claimed to make a profit of 10% on selling the mixture, find the ratio in which he mixed O1 and O2 together?

एक दुकानदार दो प्रकार के तेल (O1 और O2) 130 रुपये प्रति लीटर और 154 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदता है. उसने अपने द्वारा खरीदे गए दो प्रकार के तेल को मिला दिया और परिणामी मिश्रण को 154 रुपये प्रति लीटर पर बेच दिया. यदि वह मिश्रण को बेचने पर 10% का लाभ कमाने का दावा करता है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें उसने O1 और O2 को एक साथ मिलाया था?

- (A) 7:2
- (B) 2:5
- (C) 7:5
- (D) 6:1

8) A vessel contains 729 litres mixture of milk and water. If shopkeeper replaces 81 litres of milk with water three times, find the ratio of milk to water in the final mixture?

एक बर्तन में दूध और पानी का 729 लीटर मिश्रण है. यदि दुकानदार 81 लीटर दूध को पानी से तीन बार बदलता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात ज्ञात कीजिये?

- (A) 8:7
- (B) 9:11
- (C) 9:13
- (D) Can't be determined
- (E) None of these

9) Two container contains milk and water in the ratio of 5:3 and 9:11 respectively .In what ratio should the contents of these two containers be mixed such that the final ratio of water and milk in the resultant mixture become 7:8 ?

दो बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 9:11 के अनुपात में हैं। इन दोनों बर्तनों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अंतिम अनुपात 7:8 हो जाए?

- (A) 10:11
- (B) 13:9
- (C) 14:15
- (D) 17:3

10) .In a vessel A, quantity of milk was 10 liters more than that of water. After adding 25 liters of mixture having ratio of water and milk 2:3 in the vessel A, ratio of water and milk in the final mixture becomes 5:8. Find the total quantity of water in the final mixture?

एक बर्तन A में, दूध की मात्रा पानी की मात्रा से 10 लीटर अधिक है। बर्तन A में पानी और दूध के अनुपात वाले 25 लीटर मिश्रण को जोड़ने के बाद, अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5: 8 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात कीजिये?

- (A) 20
- (B) 26
- (C) 25
- (D) 20

11) Copper and Zinc are in the ratio 4:9 in 2197gm of an alloy. How much grams of Zinc must be added to make the ratio 2:5?

कॉपर और जिंक एक मिश्र धातु के 2197 ग्राम में 4: 9 के अनुपात में हैं। अनुपात को 2:5 बनाने के लिए इसमें कितना ग्राम जिंक मिलाया जाना चाहिए?

- (A) 149 gm
- (B) 169 gm
- (C) 157 gm
- (D) 143 gm
- (E) 134 gm

12) Ratio between petrol and diesel in 169 litres of a mixture is 7:6 respectively. If 13 litres of diesel are added into it, then what will be the new ratio of petrol and diesel?

169 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और डीजल के बीच का अनुपात क्रमशः 7: 6 है। यदि इसमें 13 लीटर डीजल मिलाया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल का नया अनुपात क्या होगा?

- (A) 2: 3
- (B) 1:2
- (C) 1:1
- (D) 4:3
- (E) 3:1

13) A bucket contains 800 ml mixture of water and juice in the ratio of 7:9. If 300 ml of water and juice mixture is added, then the ratio becomes 4:7. Find the ratio of juice and water in 300 ml mixture.

एक बाल्टी में पानी और जल का 800 मिली लीटर मिश्रण 7: 9 के अनुपात में है। यदि 300 मिली लीटर पानी और रस का मिश्रण मिलाया जाता है, तो अनुपात 4: 7 हो जाता है। 300 मिली लीटर मिश्रण में रस और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिये।

- (A) 5:1
- (B) 1:5
- (C) 2:3
- (D) 5:3
- (E) 4:5

14) X and Y are two alloys of gold and silver prepared by mixing metals in ratio 2:7 and 4:9 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy 'O', then the ratio of silver and gold in 'O' will be?

X और Y सोने और चांदी की दो मिश्र धातु हैं जिन्हें धातुओं को क्रमशः 2: 7 और 4: 9 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघला कर एक तीसरी मिश्र धातु 'O' बनाई जाती है, तो 'O' में चांदी और सोने का अनुपात क्या होगा?

- (A) 36:81
- (B) 31:86
- (C) 86:31
- (D) 81:36
- (E) 26:53

15) A trader has 200 kg of millets, a part of which he sells at 28% profit and rest at 12% loss. On selling whole millet there is a loss of 8%. Find the quantity sold at 28% profit and that of 12% loss respectively.

एक व्यापारी के पास 200 किग्रा बाजरा है, जिसका एक भाग वह 28% लाभ पर बेचता है और शेष 12% हानि पर बेचता है। साबुत बाजरा बेचने पर 8% की हानि होती है। क्रमशः 28% लाभ और 12% हानि पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिये।

- (A) 20kg ,180kg
- (B) 180kg,80kg
- (C) 40kg,160kg
- (D) 50kg,140kg
- (E) 50kg,150kg

ANSWER

1. (c)	P	Q	R
	6:3	4 :11	5:4
	(9)	(15)	(9)
	(9)*5*3	(15)*3*5	(9)*5*7
	(9)*3	(15)*3	(9)*7
	18 9	12 33	35 28

$$9+33+28/135 = (70/135)*100$$

•51.85%

2. (b) Milk : Water - 56 litres
5 : 2

40 16

After pouring 14 litres in B

Milk: water $10 + 5x$: $4 + 3x$

Difference $2x + 6 = 32$

$X=13$ L

Water = $3x = 39$ L

3. (d)

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 26 & & \\ & & & & 45 & & \\ & 19 & & & & & 19 \\ & 1 & : & & 1 & & \end{array}$$

$$1+1=2u = 250 \text{ kg}$$

$$1u = 125 \text{ kg}$$

4. (c)

A		B		C
4 : 5		5 : 6		6 : 7
(9)		(11)		(13)

Already in given ratio in which we have to mix

Therefore

$$4+5+6:5+6+7$$

$$15:18$$

$$5:6$$

5. (a) Quantity of mixture A & C = $100x$ kg

Quantity of mixture B = $100y$ kg

$$55x + 70y + 35x = 60 \times (x + y + x)$$

$$90x + 70y = 120x + 60y$$

$$30x = 10y$$

$$x/y = 1/3$$

This means, Mixture A : Mixture B : Mixture C = $100 : 300 : 100$

% of mixture C in final mixture = $100 / (100 + 300 + 100) \times 100 = 20\%$

6. (b)

Milk x

Milk y

$(A - 4)\%$

$(A + 8)\%$

$(A + 2)\%$

(By Allegation)

6%

6%

Therefore $x = 48 \times \frac{1}{2} = 24$ litres

7. (c) 130

154

140

14

7:5

10

(10% □ CP*11/10 = 154)
(By Allegation)

8. (d) CND, because we don't know the actual volume of milk and water in the mixture.

9. (a) $5/8$

$9/20$

$8/15$

(by allegation)

Ratio = 10:11

10. (c) M : W

A = $x+10$

x

25 litre = 15

10

$\frac{X+25}{X+10} = \frac{8}{5}$

$5x+125=8x+80$

11)B

$$\text{Copper/zinc} = \frac{4 \times 169}{9 \times 169 + x} = \frac{2}{5}$$

$$x = 169$$

12) C

	169L		
Petrol		diesel	
7	:	6	
91L	:	78L+13L	
1	:	1	

13) B

800

Water juice

7*50 9*50

350 450

Final quantity=800+300=1100

Water/juice=400/700

Therefore, in 300ml mixture water=400-350=50

Juice =700-450=250

Water : juice=1:5

14)C

X

y

Gold silver gold silver

2*13 7*13 4*9 9*9

26 91 36 81

Therefore in alloy 'o', gold=62(26+36)

Silver=172(91+81)

Gold : silver=31:86

105) A

Millet1		millet2
+28%		-12%
	-8%	
4		36
1	:	9

10units=200kgs, 1unit=20kg
At profit 20 kg at loss 180 kg millet is sold .